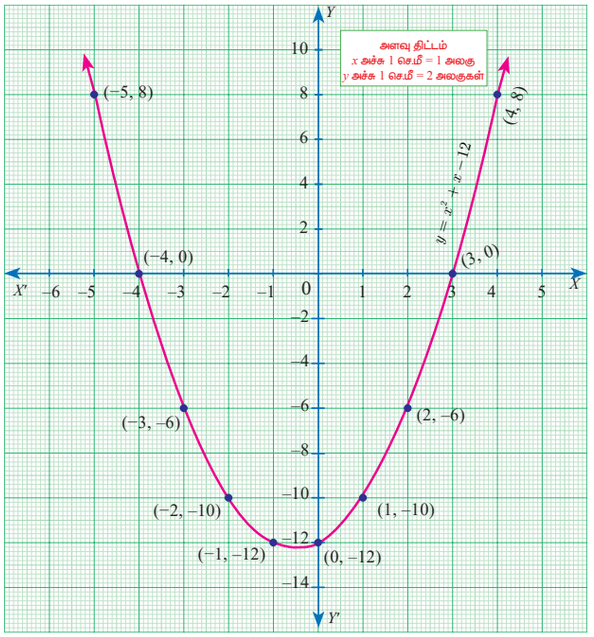
படி 2 (x, y) என்ற வரிசைச் சோடி உடைய புள்ளிகளை வரைபடத் தாளில் குறிக்கவும்.

படி 3 பரவளையம் வரைந்து அது X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளைக் குறிக்கவும்.

படி 4 பரவளையம் X-அச்சை $(-4,0)$ மற்றும் $(3,0)$ என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. இப்புள்ளிகளின் x- ஆயத் தொலைவுகள் -4 மற்றும் 3 ஆகும்.

இங்கு $x^2 + x - 12 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாடு X-அச்சை இருவேறு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. எனவே, இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் இரு சமமற்ற மெய்யெண்களாக இருக்கும்.



படம் 3.19

(ii) $x^2 - 8x + 16 = 0$

படி 1 $y = x^2 - 8x + 16$ என்ற சமன்பாட்டின் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

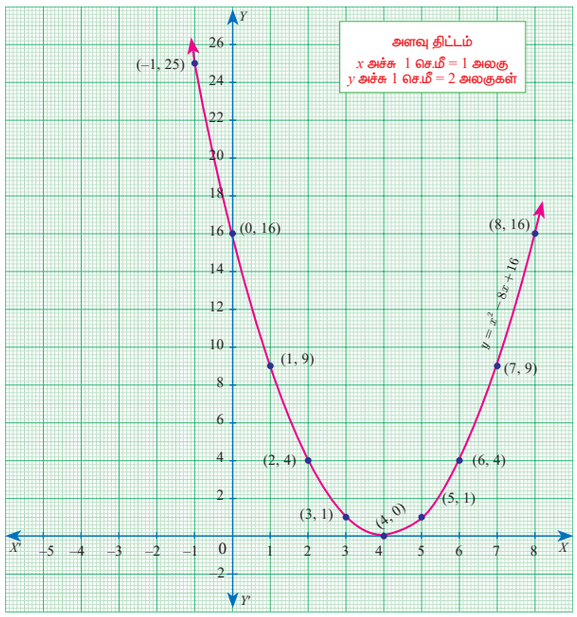
x	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	25	16	9	4	1	0	1	4	9	16

படி 2 (x, y) என்ற வரிசை சோடி உடைய புள்ளிகளை வரைபடத் தாளில் குறிக்கவும்.

படி 3 பரவளையம் வரைந்து அது X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளைக் குறிக்கவும்.

படி 4 பரவளையம் X-அச்சை $(4,0)$ என்ற புள்ளியில் வெட்டுகிறது. இப்புள்ளியின் x ஆயத்தொலைவு 4.

X-அச்சை ஒரே புள்ளியில் வெட்டுவதால் $x^2 - 8x + 16 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய் மற்றும் சமமான தீர்வுகள் உண்டு.



படம் 3.20

(iii) $x^2 + 2x + 5 = 0$

$y = x^2 + 2x + 5$ என்க.

படி 1 $y = x^2 + 2x + 5$ என்ற சமன்பாட்டின் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	8	5	4	5	8	13	20

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 134 12/27/2024 4:36:11 PM